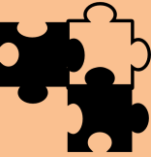
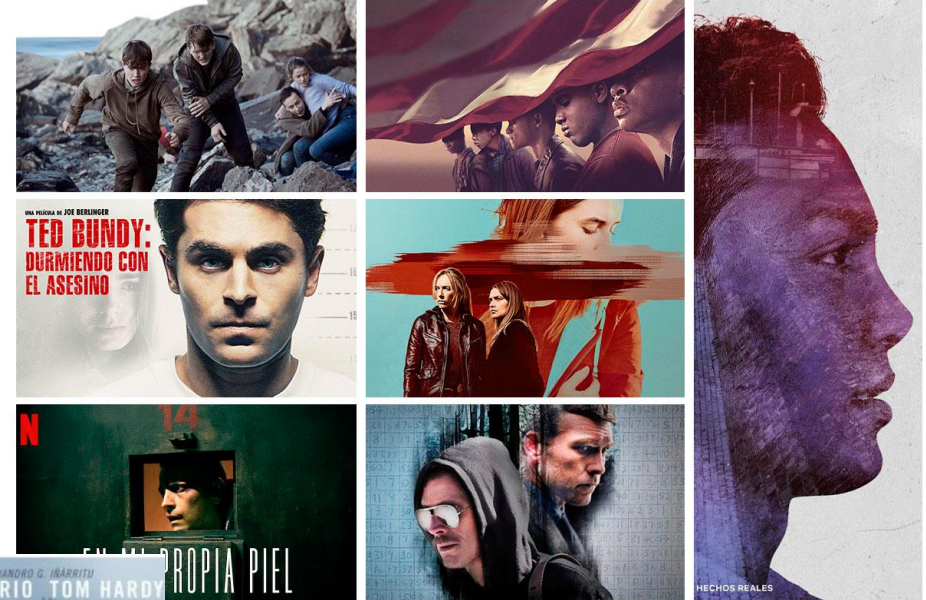


¿Qué Tipo de Series / Películas Prefieres?



TEMA: **INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE Y CONEXIÓN CON PLATAFORMAS IoT**

CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Dudas de la sesión anterior?



Caso de Estudio

SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

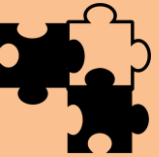
Una planta industrial dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas necesita optimizar su línea de envasado y control de calidad. Para ello, se requiere implementar un sistema de instrumentación con sensores que permitan monitorear variables críticas del proceso.

Contexto del Proceso

- **Transporte del líquido (agua + jarabe)** hacia los tanques de mezcla.
- **Mezcla y almacenamiento** en tanques intermedios.
- **Dosificación y envasado** en botellas plásticas.
- **Control de condiciones ambientales** en el área de producción.

SENSORES CONSIDERADOS:

- **Sensores de Flujo:** Se colocan en las tuberías de entrada de agua y jarabe para medir el caudal exacto. Garantizan la proporción correcta en la mezcla.
- **Sensores de Nivel:** Instalados en los tanques de mezcla y almacenamiento para evitar sobrellenado o vacíos críticos que interrumpan la producción.
- **Sensores de Fuerza :** Ubicados en las básculas de dosificación y en el control de llenado de botellas, verificando que cada envase tenga el peso correcto (calidad y cumplimiento normativo).
- **Sensores de Humedad:** Implementados en el área de producción y almacenamiento de envases para monitorear la humedad ambiental, evitando problemas de condensación, hongos o alteración en la calidad de los insumos.



TEMA: **INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE Y CONEXIÓN CON PLATAFORMAS IoT**

CURSO: Instrumentación Industrial

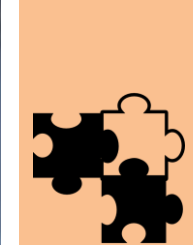
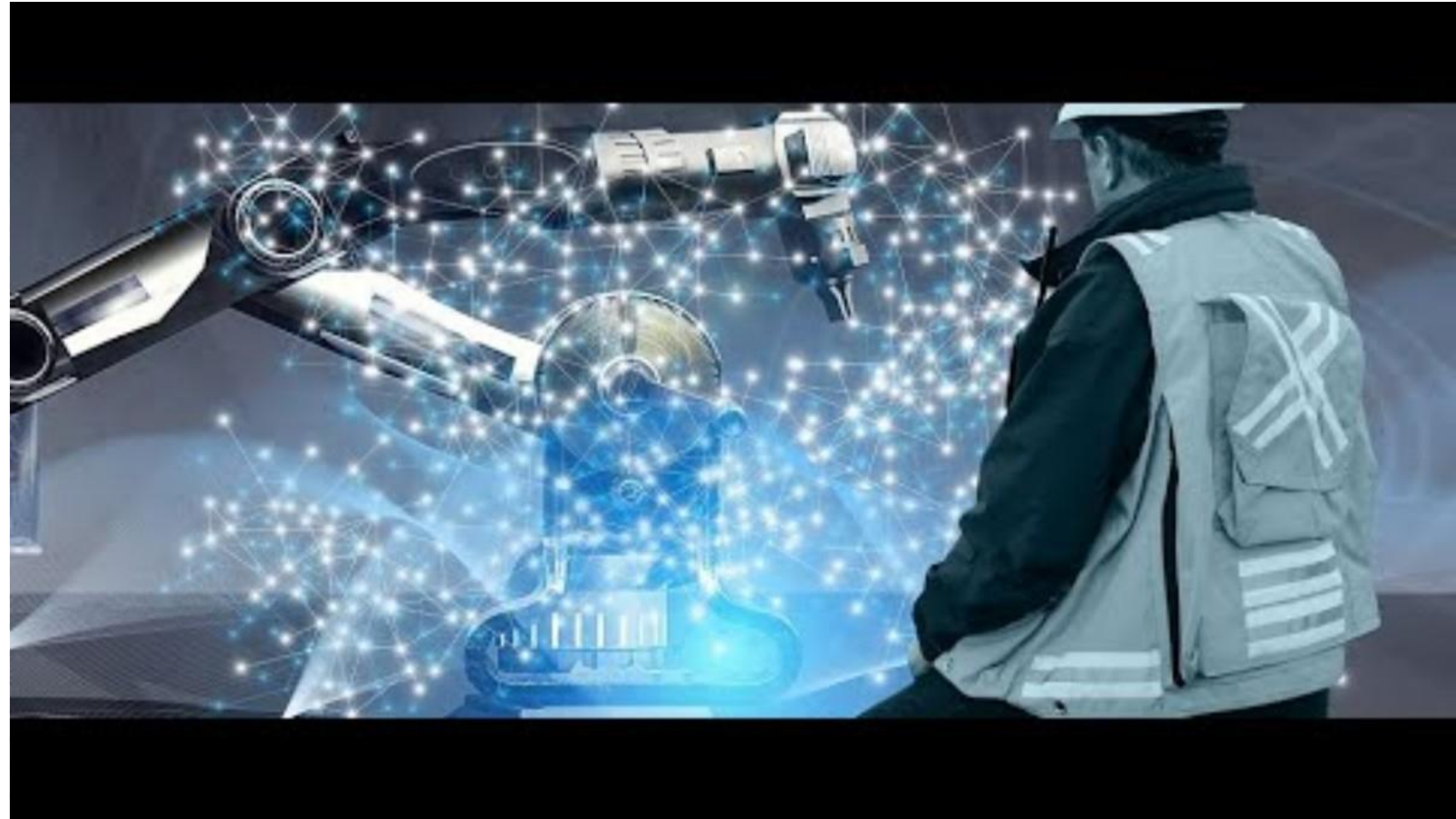
Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Qué es?





Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué entienden por “instrumentación tradicional” en un proceso industrial?
- ¿Cómo se transmite normalmente una señal de un sensor hacia un controlador o PLC?
- ¿Qué limitaciones presentan los sistemas de instrumentación tradicionales frente a los actuales retos de conectividad y monitoreo remoto?
- En un proceso real, como el control de temperatura o nivel, ¿qué ventajas tendría que el sensor “piense” o procese datos por sí mismo?
- ¿Qué tecnologías o dispositivos conocen que se comuniquen mediante internet o redes inalámbricas (IoT)?



SABERES



Utilidad

La **instrumentación inteligente** y las **plataformas IoT** son pilares de la automatización moderna, fundamentales en la formación del ingeniero actual. Este conocimiento les permite comprender cómo los sensores inteligentes recopilan, procesan y comunican datos en tiempo real para la toma de decisiones industriales. El estudiante, fortalece la capacidad de diseñar sistemas interconectados y comprender protocolos de comunicación industrial.

En el ámbito **profesional y laboral**, los ingenieros aplican estos principios para optimizar procesos, reducir fallas mediante mantenimiento predictivo y participar en proyectos de transformación digital e **Industria 4.0 y 5.0** altamente demandados por el sector productivo.



UTILIDAD

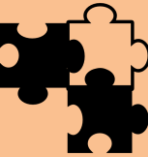


Logro de la sesión:

Al finalizar la sesión, los estudiantes analizarán el funcionamiento y aplicación de la instrumentación inteligente y su conexión con plataformas IoT, identificando sus ventajas frente a los sistemas tradicionales y reconociendo cómo la integración digital permite una supervisión, control y mantenimiento más eficiente en entornos industriales modernos



LOGROS



Temas:

1. Concepto y Evolución de la Instrumentación Inteligente
2. Arquitectura de un Sistema IoT Industrial (IIoT)
3. Sensores Inteligentes y Redes de Comunicación
4. Integración de la Instrumentación con Plataformas IoT
5. Análisis y Gestión de Datos en IoT Industrial
6. Aplicaciones Industriales de la Instrumentación Inteligente IoT
7. Desafíos y Tendencias Futuras



1. Concepto

- La nueva era de la medición inteligente: cuando los instrumentos se conectan
- ¿Están listos sus sistemas de medición para comunicarse con la nube y tomar decisiones por sí mismos?
- En plena transición hacia la **Industria 5.0**, la integración entre sensores inteligentes y plataformas IoT es clave para la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de cualquier entorno industrial.

La Industria 5.0: el nuevo paradigma de la Transformación digital.



1. Concepto

- Vivimos una revolución industrial donde los sensores, los sistemas de control y las plataformas digitales ya no operan de forma aislada. La instrumentación inteligente permite que los equipos midan, procesen, comuniquen y se adapten automáticamente al entorno, integrándose con sistemas IoT que transforman los datos en decisiones. Este cambio redefine la manera en que las plantas industriales operan y se optimizan.



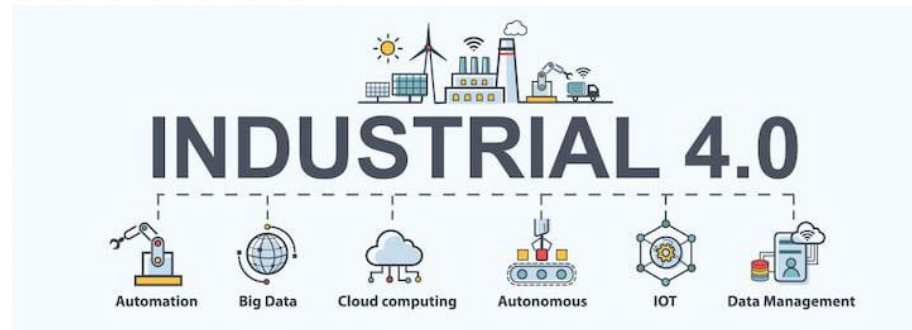
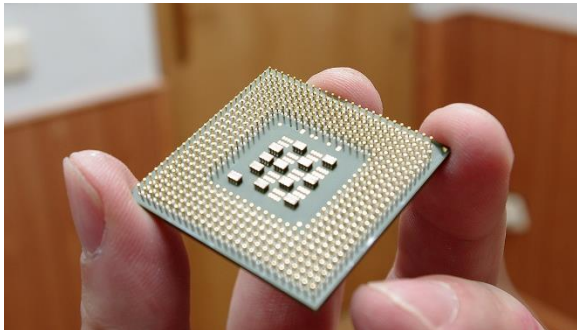
1. Evolución de la Instrumentación Inteligente

“Instrumentación Inteligente y Conexión con Plataformas IoT”

En esta sesión exploraremos tres pilares fundamentales que sustentan la instrumentación moderna:

1. **Evolución tecnológica de los instrumentos inteligentes**, comprendiendo cómo los microprocesadores y la auto calibración transformaron los sistemas de medición.
2. **Integración con sistemas IoT industriales (IIoT)**, donde los sensores inteligentes se comunican mediante protocolos estandarizados, transmitiendo información a plataformas locales o en la nube.
3. **Aplicaciones y desafíos actuales**, desde el mantenimiento predictivo y el monitoreo remoto hasta la seguridad cibernética y la interoperabilidad entre equipos.

Estos pilares permitirán entender cómo la instrumentación deja de ser un elemento aislado para convertirse en un componente activo del ecosistema digital industrial.



1.1 – Definición de Instrumentación Inteligente

¿Qué es la instrumentación inteligente?

La instrumentación inteligente se define como el conjunto de dispositivos de medición y control que incorporan **microprocesadores, capacidad de comunicación digital y procesamiento local de datos**, permitiendo no solo medir una variable física, sino también **analizarla, almacenarla y transmitirla**. Estos instrumentos pueden **auto calibrarse, auto diagnosticarse y ajustar su funcionamiento**, comunicándose con sistemas de control (PLC, SCADA, IoT) mediante protocolos estandarizados.

- **Ejemplo industrial:**
Un **transmisor de presión inteligente HART** no solo envía el valor de presión al sistema de control, sino que informa su estado de salud, historial de calibración y condiciones de proceso, facilitando el mantenimiento predictivo.



1.2 Diferencias con la Instrumentación Tradicional

De la instrumentación analógica a la instrumentación inteligente

- Mientras la instrumentación tradicional se limita a **medir y transmitir una señal analógica (4–20 mA o 0–10 V)**, la instrumentación inteligente **procesa, interpreta y comunica digitalmente** la información.
La diferencia clave radica en la **autonomía del instrumento** y en la **calidad de los datos generados**.

CARACTERÍSTICA	INSTRUMENTACIÓN TRADICIONAL	INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE
Tipo de señal	Analógica	Digital
Función principal	Medición simple	Medición + diagnóstico
Comunicación	Unidireccional	Bidireccional (configuración remota)
Calibración	Manual	Automática
Integración	Limitada	IoT y sistemas distribuidos

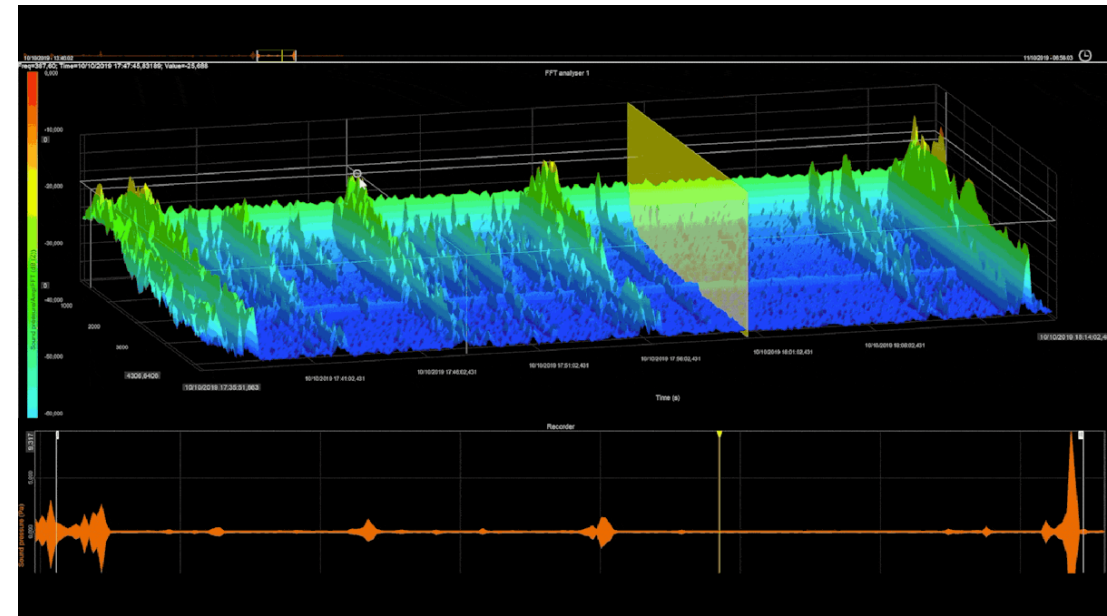


1.3 – Integración de Microprocesadores, Autocalibración y Autodiagnóstico

Cerebros en miniatura: cómo los sensores se volvieron inteligentes

Los microprocesadores integrados permiten que los instrumentos realicen **procesamiento digital de la señal (DSP)**, corrigiendo errores, filtrando ruido y aplicando compensaciones térmicas. Las funciones de **autocalibración** ajustan internamente los parámetros de medición, reduciendo la deriva con el tiempo. El **autodiagnóstico** supervisa el estado del sensor, detecta fallas de conexión o saturación y emite alertas preventivas.

- **Ejemplo industrial:** Los medidores de flujo másico **Coriolis inteligentes** ajustan automáticamente el cero de referencia y alertan si hay acumulación de sedimentos o vibraciones anómalas.

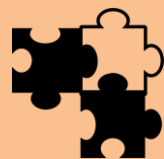


1.4 – Ventajas en Eficiencia, Mantenimiento Predictivo y Toma de Decisiones

El impacto de la instrumentación inteligente en la industria moderna

La instrumentación inteligente impulsa la **eficiencia operativa** al reducir paradas, mejorar la trazabilidad y habilitar estrategias de **mantenimiento predictivo**. Los datos generados son más confiables, lo que permite optimizar procesos, reducir desperdicios y anticipar fallos antes de que ocurran. Además, su conexión a plataformas IoT y sistemas SCADA posibilita la **toma de decisiones basada en datos en tiempo real (data-driven decision making)**.

- **Ejemplo industrial:**
En una planta petroquímica, la lectura continua de vibraciones y temperatura en bombas críticas, analizada mediante IA en la nube, permitió reducir un 30% los costos de mantenimiento correctivo.

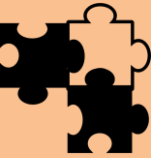
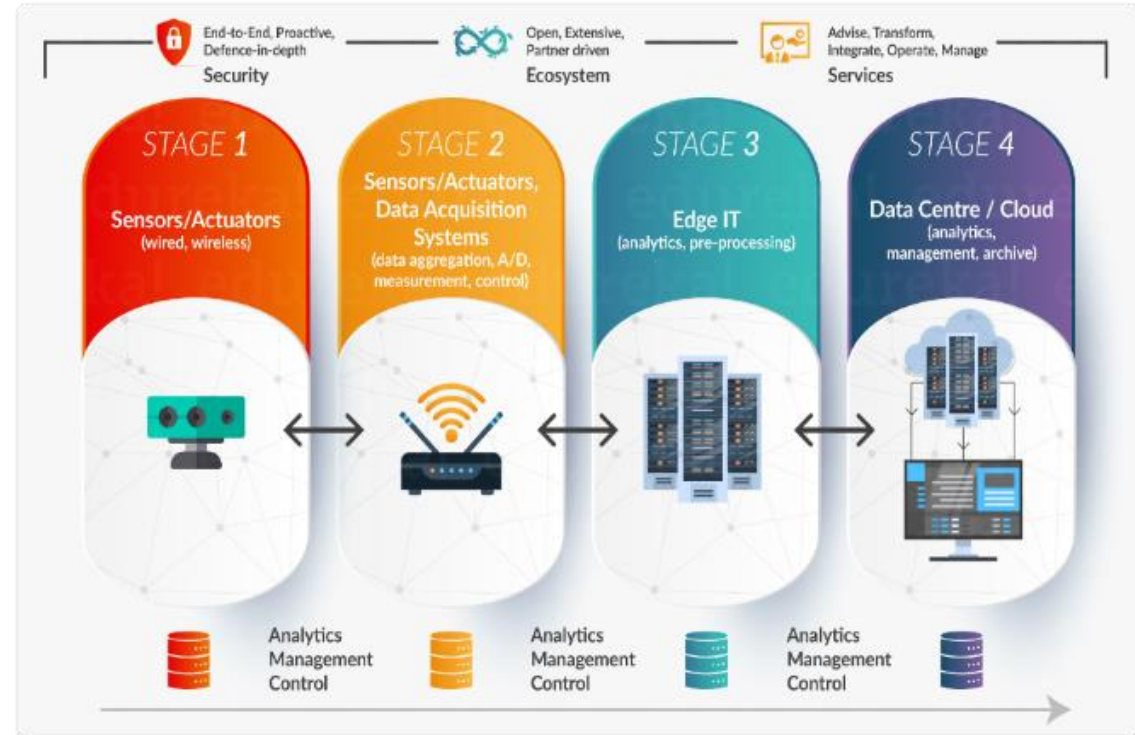


2. Arquitectura de un Sistema IoT Industrial (IIoT)

Arquitectura de un Sistema IoT Industrial: Capas Fundamentales

El modelo de arquitectura IoT se divide en **cuatro capas** que permiten estructurar desde la captación de datos hasta su uso inteligente:

- **Percepción:** sensores y actuadores que miden variables físicas (temperatura, flujo, vibración).
- **Red:** transporta los datos mediante protocolos como Ethernet, Wi-Fi o LoRa.
- **Servicio:** procesamiento y almacenamiento (edge computing, gateways, servidores).
- **Aplicación:** visualización, control, dashboards y toma de decisiones.
- **Ejemplo industrial:** En una planta de alimentos, sensores de temperatura en cámaras frías (percepción) envían datos por Wi-Fi (red) a un servidor local (servicio) que alerta a un operador en su panel (aplicación).



2. Arquitectura de un Sistema IoT Industrial (IIoT)

La Percepción: Donde la Realidad se Conecta al Mundo Digital

Los sensores inteligentes son la base de la capa de percepción. Captan información física y la convierten en datos digitales procesables. Los **actuadores** ejecutan acciones basadas en decisiones del sistema (válvulas, motores, relés). Ambos interactúan con microcontroladores y gateways, garantizando un flujo continuo de información fiable.

- **Ejemplo:**
Un sensor de flujo ultrasónico envía datos a un PLC; este regula una bomba mediante un actuador proporcional.



TRANSF

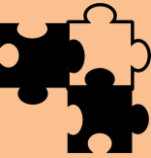
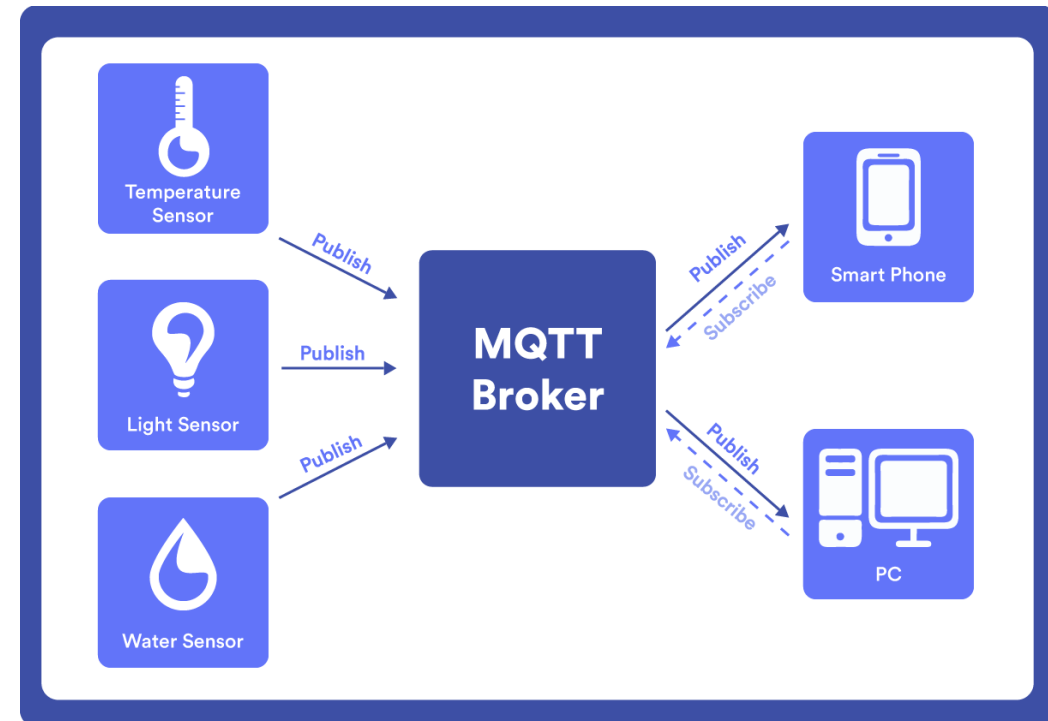


2. Arquitectura de un Sistema IoT Industrial (IIoT)

Conectando el Mundo Industrial: Protocolos de Comunicación IoT

Los protocolos IoT definen **cómo se comunican los dispositivos**.

- **MQTT:** ligero, ideal para IoT, usa arquitectura *publish-subscribe*.
- **OPC-UA:** orientado a objetos, estandariza datos entre sistemas industriales.
- **Modbus TCP/IP:** comunicación simple, muy usado en PLCs y SCADA. La selección depende del **ancho de banda, latencia y seguridad requerida**.
- **Ejemplo:**
En una red de sensores de energía, MQTT permite comunicación eficiente entre medidores y plataforma cloud.

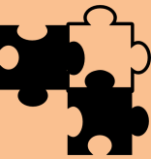


2. Arquitectura de un Sistema IoT Industrial (IIoT)

Ciberseguridad en IoT Industrial: Protegiendo la Integridad de los Datos

La conexión masiva de dispositivos amplía la superficie de ataque.
Medidas clave:

- **Autenticación y cifrado** de datos (TLS/SSL).
- **Firewalls industriales** y segmentación de red.
- **Actualizaciones remotas seguras (OTA).**
- **Monitoreo continuo de anomalías.** La confiabilidad se basa en la redundancia y validación de los datos adquiridos.
- **Ejemplo:** En una planta química, un ciberataque en sensores de presión puede alterar parámetros críticos; el uso de redes seguras OPC-UA evita manipulación de datos.

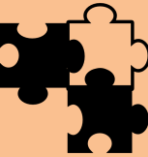
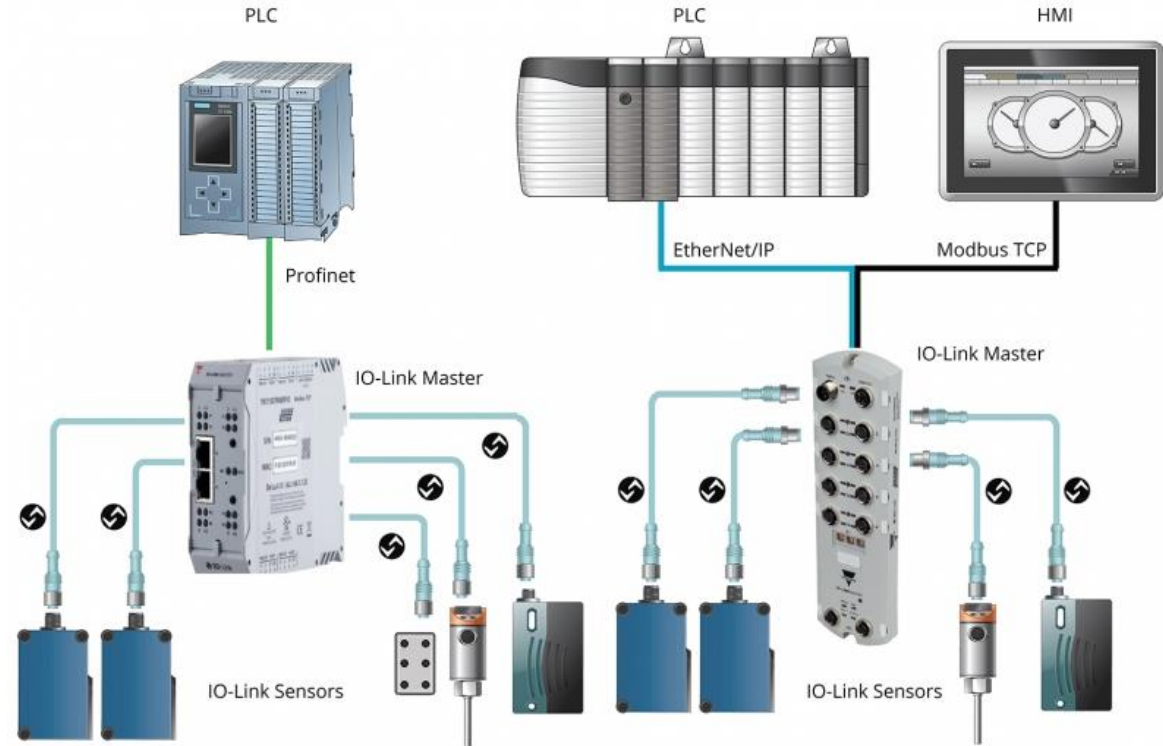


3: Sensores Inteligentes y Redes de Comunicación

Sensores Inteligentes: Más Allá de la Medición

Los sensores inteligentes integran procesamiento local, comunicación digital y autocalibración. Características:

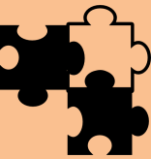
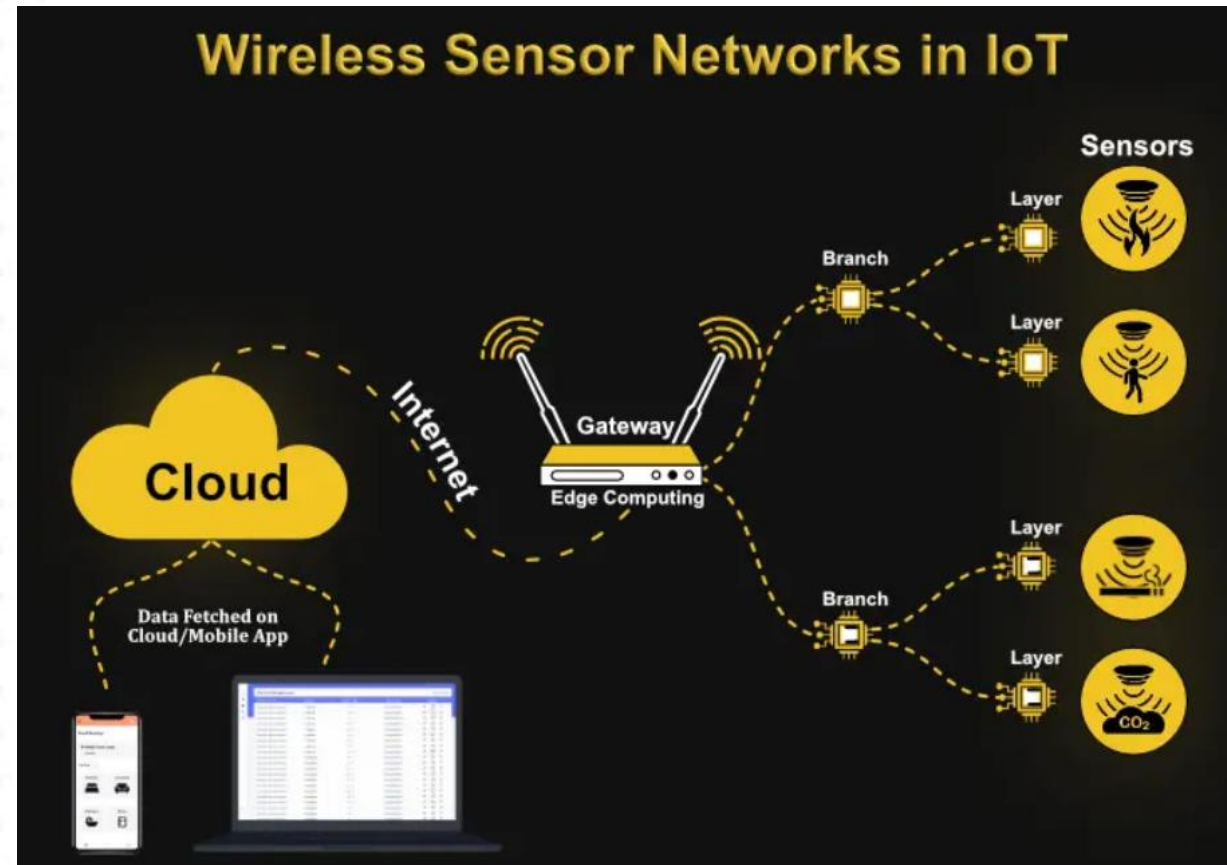
- Microprocesador incorporado.
- Autodiagnóstico.
- Comunicación bidireccional.
- Fusión de datos (combinan múltiples variables).
- **Ejemplo:**
Sensor de vibración con análisis FFT integrado que detecta fallas en rodamientos sin enviar datos brutos.



3. Sensores Inteligentes y Redes de Comunicación

WSN: Redes que Conectan el Mundo Físico con el Digital

Las **Wireless Sensor Networks** permiten que cientos de sensores compartan datos sin cables. Funcionan mediante nodos con sensor, radio y fuente de energía. Aplicaciones: monitoreo ambiental, fábricas inteligentes, agricultura de precisión.

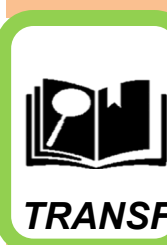


3. Sensores Inteligentes y Redes de Comunicación

Tecnologías Inalámbricas en IoT Industrial

Protocolos más comunes:

- **Wi-Fi:** alta velocidad, corta distancia.
- **LoRa:** largo alcance, baja tasa de datos.
- **ZigBee:** bajo consumo, redes malladas.
- **NB-IoT:** redes celulares para IoT masivo.
- **Ejemplo:**
Una planta minera usa LoRaWAN para monitorear temperatura en equipos dispersos sin infraestructura de red.

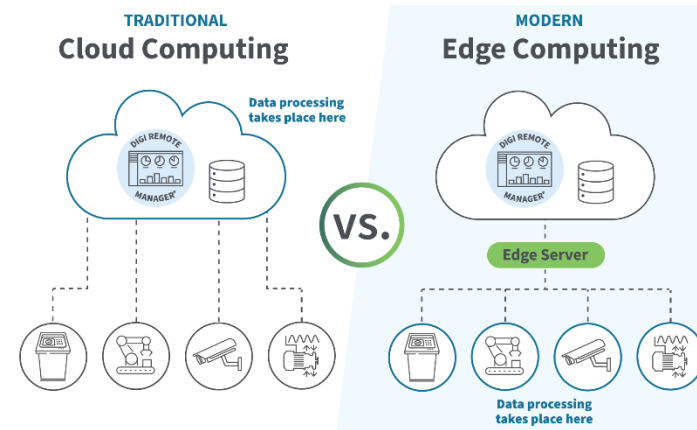


3. Sensores Inteligentes y Redes de Comunicación

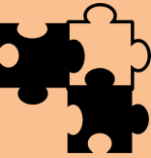
Del Sensor a la Nube: Integración Inteligente de Datos

Los datos recolectados se procesan localmente (edge) o en la nube.

- **Edge computing:** menor latencia, seguridad local.
- **Cloud computing:** análisis global y almacenamiento masivo. Combinarlos mejora la eficiencia y reduce congestión.
- **Ejemplo:** Un gateway edge analiza datos de presión para detectar anomalías antes de enviarlos al servidor IoT en la nube.



Cloud Computing	Edge Computing
Internet connection required	No need for Internet connection
Works like a centralized data server	Works like a local edge device
Located far away from sources	Located close to every data source
Large storage capacity	Small storage capacity
High-innovated processing abilities	Poor processing power
Preferable for long-term and deep analysis	For real-time fast analysis
Perfect for not time-sensitive applications	Perfect for low latency applications

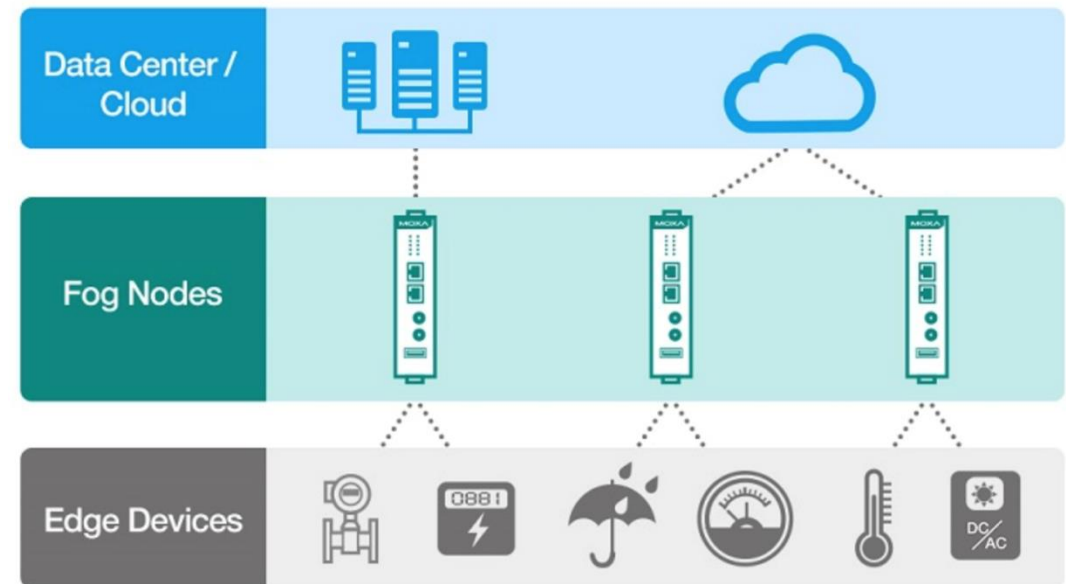


4: Integración con Plataformas IoT

- 4.1 – Conectividad entre Instrumentos y Plataformas

Cómo se Comunican los Instrumentos con las Plataformas IoT

Los instrumentos se conectan mediante **gateways industriales, PLC o IoT Hubs**. Estos gestionan la conversión de protocolos, sincronización y envío de datos a plataformas como Azure IoT o AWS.



The fog nodes connect edge devices to the cloud.



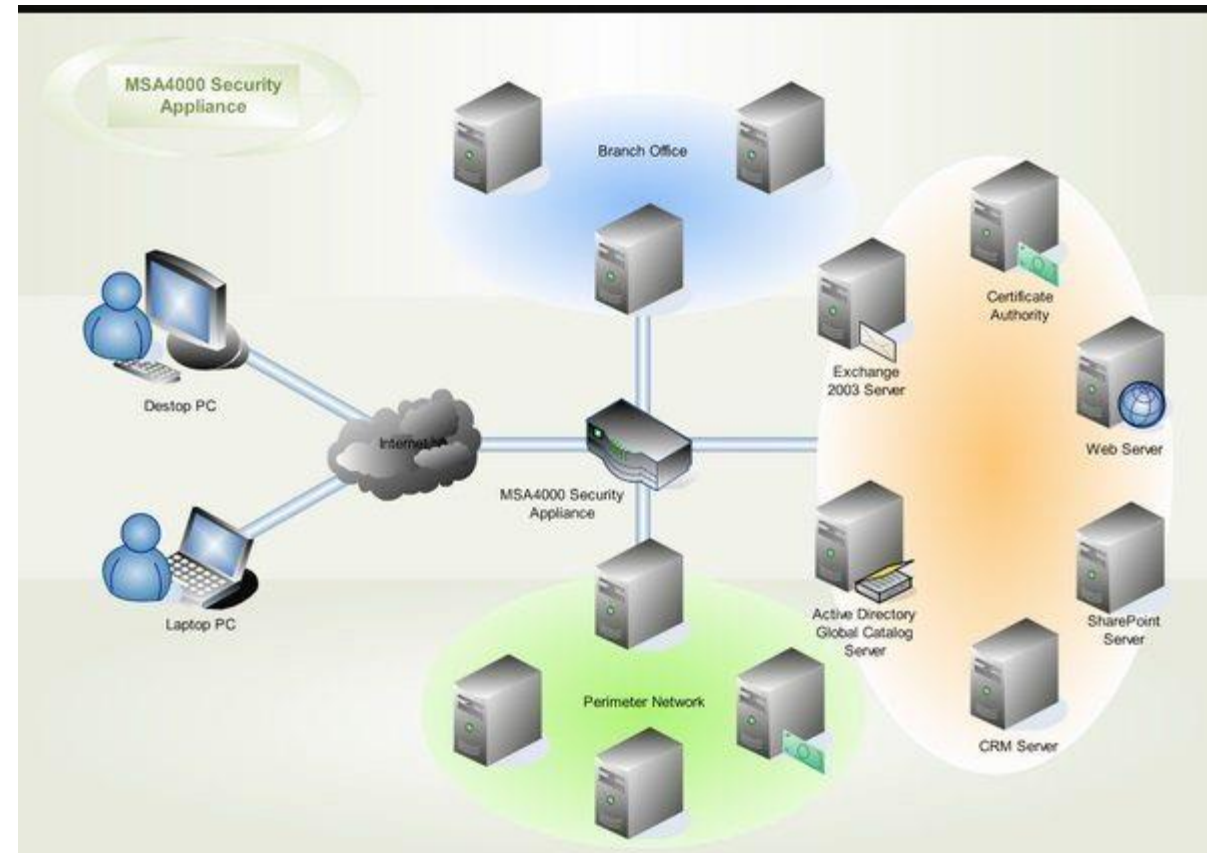
4. Integración de la Instrumentación con Plataformas IoT

4.2 – Interoperabilidad mediante Estándares Abiertos

La Clave: Comunicación entre Equipos Diferentes

La interoperabilidad permite que sensores, PLCs y software de distintos fabricantes trabajen juntos.

Se logra mediante protocolos estándar: OPC-UA, MQTT, RESTful APIs.



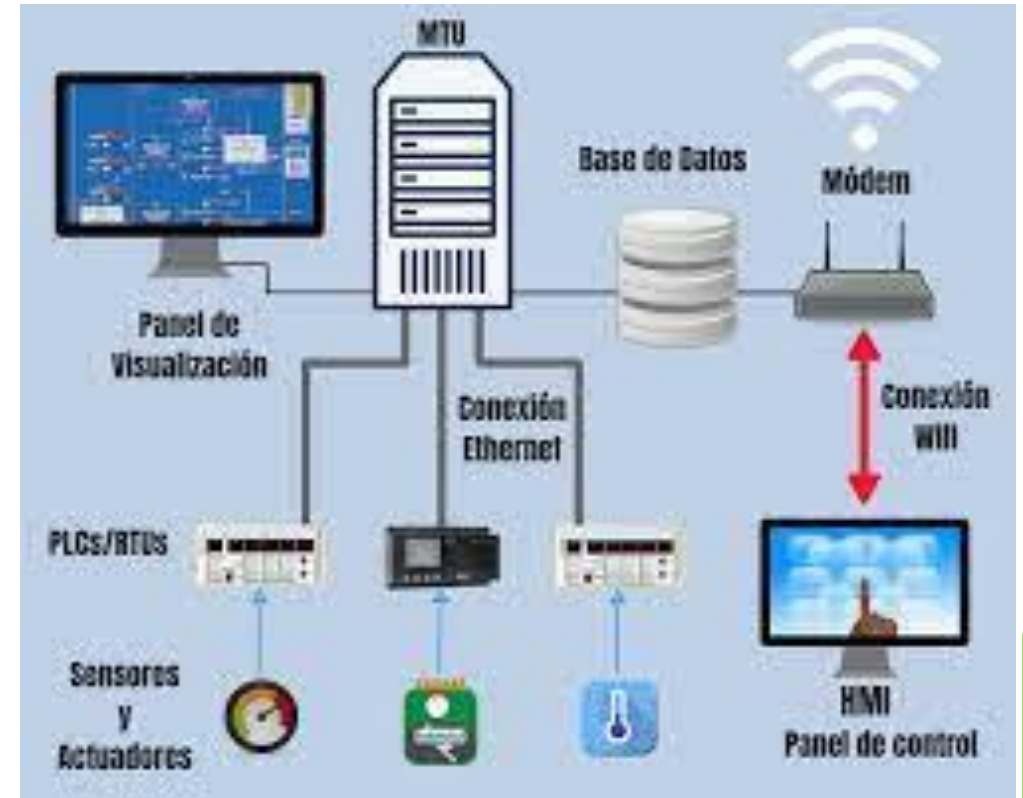
4. Integración de la Instrumentación con Plataformas IoT

4.3 – Flujo de Datos hacia Plataformas IoT

Del Dato Crudo al Conocimiento

El flujo incluye:

- Captura (sensores).
- Transmisión (gateway/red).
- Procesamiento (edge/cloud).
- Visualización (dashboard).



TRANSF



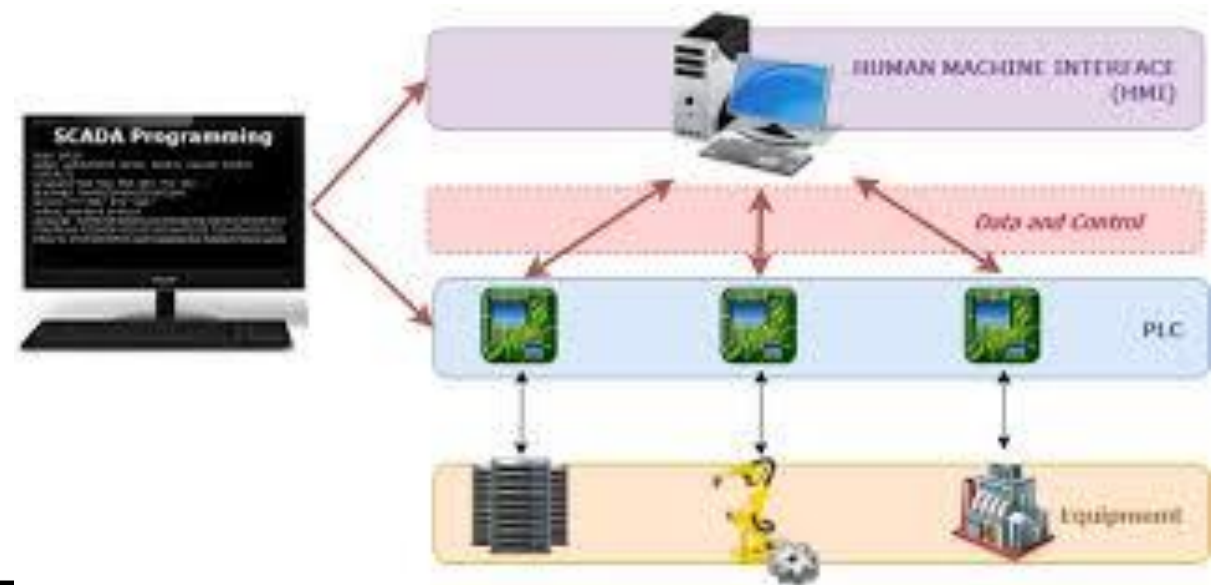
4. Integración de la Instrumentación con Plataformas IoT

4.4 – Uso de API y Gateways Industriales

Puentes de Integración Digital: API y Gateways

Las **API** permiten integrar servicios (por ejemplo, conectar un sensor con una app de mantenimiento).

Los **gateways** actúan como traductores entre protocolos industriales e IoT.

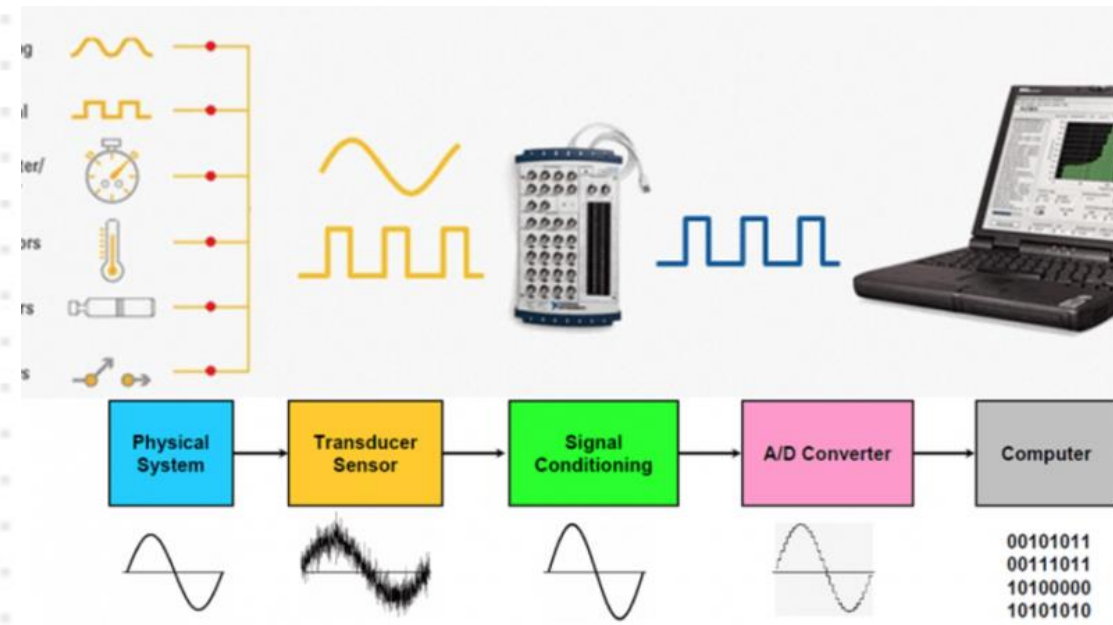


5. Análisis y Gestión de Datos en IoT Industrial

5.1 – Adquisición, Almacenamiento y Análisis de Datos Industriales

Del Sensor al Conocimiento: Flujo de Datos Industriales

- El proceso de análisis IoT inicia con la **adquisición de datos** (desde sensores o PLCs), continúa con el **almacenamiento** (bases de datos locales o cloud), y concluye en el **análisis** para generar información útil.
Las plataformas modernas usan pipelines automáticos para limpiar, filtrar y estructurar los datos antes de procesarlos.



5. Análisis y Gestión de Datos en IoT Industrial

5.2 – Big Data e Inteligencia Artificial para Mantenimiento Predictivo

IA y Big Data: El Cerebro del Mantenimiento Predictivo

El **mantenimiento predictivo** usa algoritmos de **machine learning** para anticipar fallas.

El Big Data permite manejar grandes volúmenes de información provenientes de múltiples sensores.

Modelos como **Redes Neuronales**, **Árboles de Decisión** o **Análisis de Tendencias** predicen anomalías antes de que se produzca una avería.

Ejemplo:

Motores eléctricos monitoreados por sensores de vibración envían datos al sistema IoT, que mediante IA predice cuándo será necesario un cambio de rodamientos.



TRANSF



5. Análisis y Gestión de Datos en IoT Industrial

5.3 – Visualización de Datos y Dashboards en Tiempo Real

Ver para Decidir: Dashboards Industriales en Tiempo Real

Los **dashboards** permiten visualizar métricas en vivo de los procesos industriales.

Beneficios:

- Identificación inmediata de fallos.

- Monitoreo remoto multiusuario.

- Mejora en la toma de decisiones.

Se usan herramientas como Grafana, Power BI o SCADA web.

Ejemplo:

Un tablero muestra en tiempo real el consumo energético de una línea de producción, generando alertas si excede límites definidos.



TRANSF



5. Análisis y Gestión de Datos en IoT Industrial

Diapositiva 5.4 – Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) en IoT

- *Medir para Mejorar: KPIs en la Industria Conectada*

Los **KPI (Key Performance Indicators)** cuantifican la eficiencia de los procesos conectados.
Ejemplos:

- OEE (Overall Equipment Effectiveness).
- MTBF (Mean Time Between Failures).
- MTTR (Mean Time To Repair).
- Eficiencia energética y tasa de rechazo.
- **Ejemplo:**
El KPI de disponibilidad se calcula como:
 - $$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Tiempo Operativo}}{\text{Tiempo Total}} \times 100$$



TRANSF

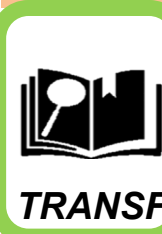


6. Aplicaciones Industriales de la Instrumentación Inteligente IoT

- 6.1 – Monitoreo Remoto de Procesos y Activos Industriales

Supervisión Inteligente de Activos en Tiempo Real

La instrumentación IoT permite supervisar máquinas, tanques o sistemas críticos desde cualquier lugar. El monitoreo remoto reduce tiempos de inspección y mejora la seguridad.

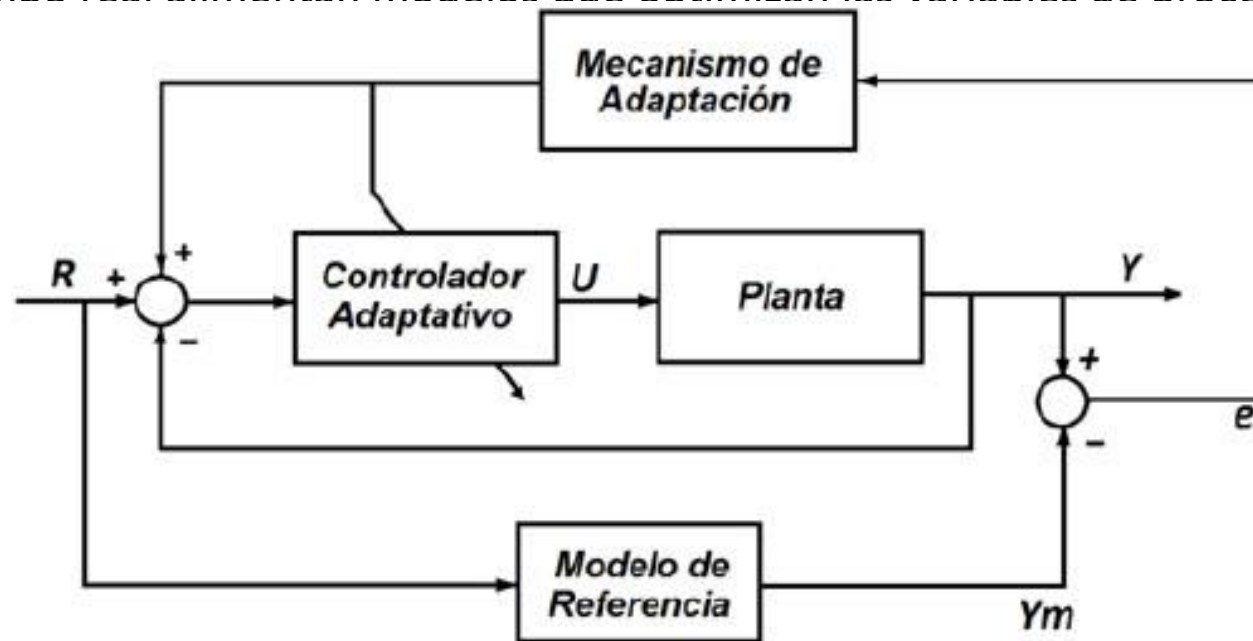


6. Aplicaciones Industriales de la Instrumentación Inteligente IoT

6.2 – Control Adaptativo Basado en Datos

El Control Inteligente que Aprende del Proceso

El **control adaptativo** ajusta automáticamente parámetros de operación según condiciones del entorno. Los datos en tiempo real alimentan modelos que optimizan las variables de proceso.



TRANSF



6. Aplicaciones Industriales de la Instrumentación Inteligente IoT

6.3 – Smart Factories y Mantenimiento Predictivo

Fábricas Inteligentes: Donde Todo Está Conectado

Las **Smart Factories** integran sensores, robots y sistemas IoT para lograr producción flexible y autosuficiente.

El mantenimiento predictivo es parte clave: evita paradas no planificadas mediante IA.

- **Ejemplo:**
Una planta automotriz usa sensores de torque y temperatura para ajustar robots de soldadura en tiempo real.



TRANSF



6. Aplicaciones Industriales de la Instrumentación Inteligente IoT

6.4 – Casos Prácticos: Gestión Energética, Control Ambiental y Producción

Casos Reales de Instrumentación IoT Industrial

Gestión energética: medición en tiempo real de consumo eléctrico por línea.

Control ambiental: sensores de CO₂ y humedad en sistemas HVAC.

Producción inteligente: líneas con control de calidad automatizado por visión artificial.



7. Desafíos y Tendencias Futuras

- 7.1 – Escalabilidad y Estandarización

Escalar el IoT: El Reto de la Integración Masiva

- **Contenido principal:**
 - La **escalabilidad** implica que el sistema pueda crecer sin perder rendimiento.
 - La **estandarización** permite integrar dispositivos de distintos fabricantes bajo protocolos comunes.
- **Ejemplo:**
 - Una empresa amplía su red de sensores de 100 a 1,000 nodos usando MQTT y OPC-UA sin rediseñar la infraestructura.

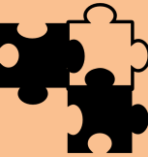


7. Desafíos y Tendencias Futuras

7.2 – Ciberseguridad Industrial

Protección Total: Seguridad en IoT Industrial

- Desafíos actuales:
- Ataques a redes SCADA.
- Robo de datos de sensores.
- Manipulación remota de equipos.
Soluciones: firewalls, segmentación, autenticación multifactor y detección de anomalías basada en IA.
- **Ejemplo:**
En una planta eléctrica, un ataque de ransomware detiene el monitoreo de turbinas; la solución fue aislar la red IoT crítica.



7. Desafíos y Tendencias Futuras

7.3 – Integración con Inteligencia Artificial y Sistemas Autónomos

El futuro del IoT está ligado a la **IA y la autonomía**:

Robots autoajustables.

Sistemas de mantenimiento autónomo.

Toma de decisiones en tiempo real sin intervención humana.

Ejemplo:

Drones industriales equipados con sensores y visión artificial inspeccionan líneas eléctricas y reportan anomalías al sistema IoT.



TRANSF

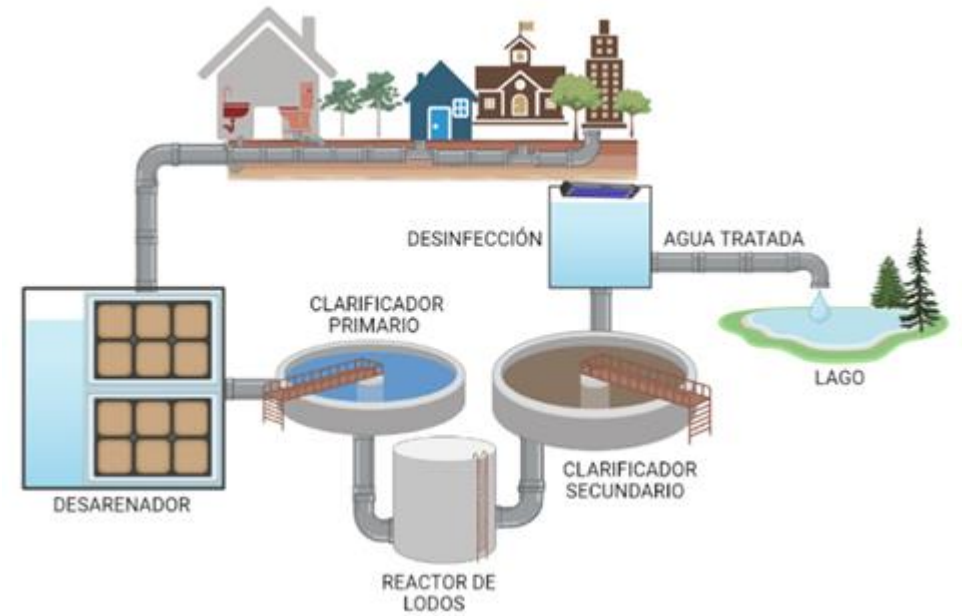


Práctica: Caso de Estudio

Monitoreo Inteligente de Variables Críticas en una Planta de Tratamiento de Agua mediante IoT Industrial:

Contexto industrial:

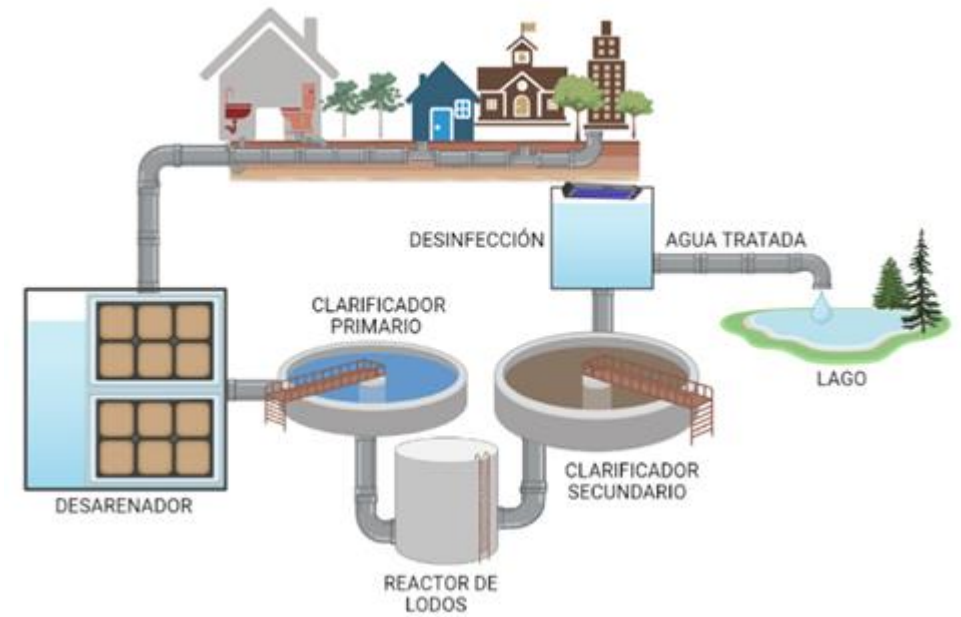
Una empresa de servicios públicos opera una **planta de tratamiento de agua** que abastece a una ciudad mediana. En la actualidad, los operadores monitorean manualmente parámetros como **flujo, presión, nivel y turbidez** del agua. Sin embargo, el crecimiento de la demanda y la necesidad de cumplir con normativas ambientales han llevado a la empresa a implementar un **sistema de instrumentación inteligente conectado a una plataforma IoT** para supervisar las operaciones en tiempo real y reducir tiempos de mantenimiento.



Práctica: Caso de Estudio

Problema técnico:

- El sistema actual presenta las siguientes limitaciones:
- Los sensores analógicos existentes no permiten el **envío de datos en tiempo real**.
- No existe **predicción de fallas** en bombas o válvulas.
- La información de proceso se visualiza solo localmente y **no se integra al sistema central de gestión (SCADA)**.
- Se requiere que los estudiantes propongan un sistema de **instrumentación inteligente** que permita:
 - Adquisición automática y continua de datos.
 - Comunicación segura y confiable con la nube.
 - Análisis predictivo para mantenimiento y eficiencia energética.



Práctica:

Objetivo del ejercicio:

- Diseñar un esquema funcional de instrumentación inteligente aplicando principios de IoT, seleccionando sensores adecuados, métodos de comunicación, plataformas de integración y estrategias de análisis de datos.



Práctica:

Actividades del estudiante:

- **Identificación del problema técnico:** Determinar qué variables deben ser monitoreadas y qué tipo de sensor inteligente se requiere (nivel, flujo, presión, turbidez, temperatura).
- **Diseño del sistema IoT:**
 - Seleccionar sensores inteligentes adecuados y justificar su elección.
 - Definir el método de transmisión de datos (LoRa, Wi-Fi industrial, MQTT, OPC-UA, etc.).
 - Proponer una arquitectura simplificada: *Sensor* → *Gateway* → *Nube* → *Dashboard*.
- **Análisis técnico:**
 - Calcular la frecuencia de muestreo adecuada y estimar el volumen de datos generado por hora.
 - Evaluar aspectos de **seguridad cibernética** (encriptación, autenticación).
- **Propuesta final:**
 - Diseñar un esquema de flujo de información y explicar cómo se integraría con el sistema SCADA existente.
 - Incluir consideraciones de costo, energía y mantenimiento.

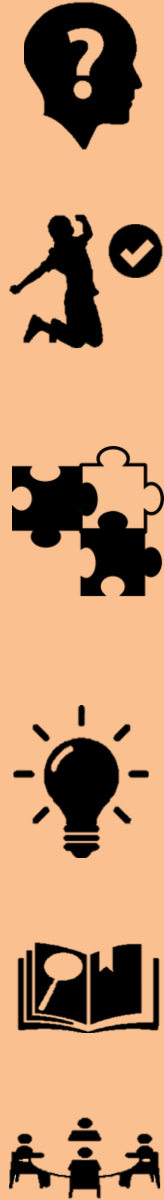


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica